

LIBERTAS

Curso: Sistemas de Informacao

Disciplina: Desenvolvimento Web I

Professor: MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza

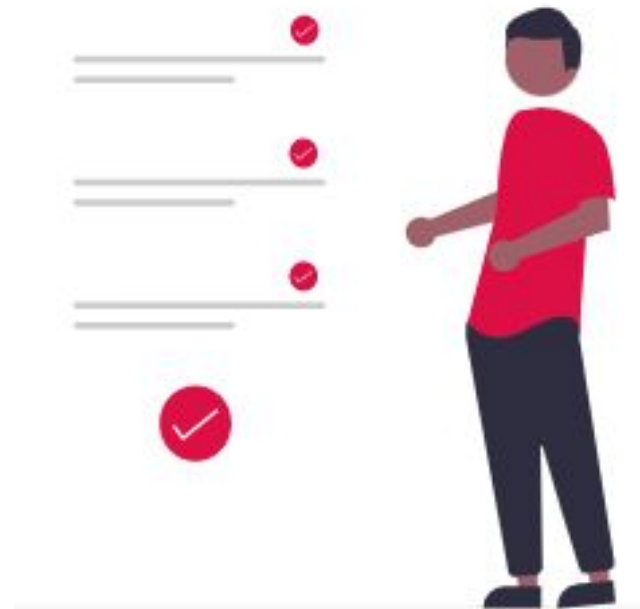
E-mail: jonathansouza@libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

AGENDA

- Introdução ao JavaScript no navegador
- O que são variáveis
- Declaração de variáveis com let, const e var
- Regras de nomenclatura
- Tipos de dados em JavaScript
- Conversão de tipos
- Interação com o usuário
- Uso de alert, prompt e confirm
- Exemplos práticos completos



Variáveis

Preparando o primeiro exemplo com variável

- Antes de criar uma variável, é importante entender que ela recebe um nome e um valor.
- O nome identifica a variável dentro do programa.
- O valor representa a informação armazenada naquele momento.

Variáveis

Criando uma variável com let

- A palavra let é utilizada para declarar variáveis cujo valor poderá mudar posteriormente.
- Após criar a variável, o valor pode ser utilizado em outras partes do programa.
- Esse é o formato mais comum para criação de variáveis atualmente.

```
let nome = "Maria";  
console.log(nome);
```

Variáveis

Entendendo o funcionamento do exemplo

- A variável nome foi criada para armazenar o texto "Maria".
- O comando `console.log(nome)` exibe o conteúdo armazenado na variável.
- Sempre que o valor da variável mudar, o console exibirá o novo conteúdo.

Variáveis

Alterando valores armazenados

- Uma variável declarada com `let` pode receber novos valores durante a execução do programa.
- Essa característica é útil quando os dados mudam ao longo da aplicação.
- Sistemas normalmente atualizam informações constantemente utilizando variáveis.

Variáveis

Exemplo de alteração de variável

- Neste exemplo, a variável começa armazenando um valor e depois recebe outro.
- O console exibirá o valor mais recente armazenado.
- Isso demonstra que o conteúdo da variável pode ser atualizado.

```
let idade = 20;  
idade = 21;  
console.log(idade);
```

Variáveis

Entendendo o resultado do exemplo

- Inicialmente, a variável idade recebeu o valor 20.
- Depois, o programa substituiu esse valor por 21.
- Ao exibir a variável no console, o resultado apresentado foi o valor atualizado.

Variáveis

Variáveis constantes com const

- A palavra const é utilizada para criar variáveis cujo valor não deve ser alterado.
- Após a criação da constante, o JavaScript não permite atribuir um novo valor.
- Esse recurso é importante para proteger informações fixas do programa.

Variáveis

Exemplo utilizando const

- Neste exemplo, o valor de pi foi definido como constante.
- O programa poderá utilizar esse valor várias vezes sem risco de alteração acidental.
- Esse tipo de prática melhora a segurança e a previsibilidade do código.

```
const pi = 3.14159;  
console.log(pi);
```

Variáveis

A antiga declaração com var

- Antes da criação de let e const, a palavra var era a forma mais utilizada para declarar variáveis.
- Hoje ela ainda existe, mas seu comportamento pode causar confusão em programas maiores. Em aplicações modernas, normalmente prefere-se utilizar let e const.

```
var cidade = "São Paulo";  
console.log(cidade);
```

Variáveis

Regras para nomes de variáveis

- Os nomes das variáveis devem começar com letra, underline ou símbolo de cifrão.
- Não é permitido iniciar nomes utilizando números.
- Também não é possível utilizar palavras reservadas da linguagem como nomes de variáveis.

Variáveis

Boas práticas de nomenclatura

- Nomes claros tornam o código mais fácil de entender e manter.
- Variáveis devem representar exatamente o dado armazenado.
- Evite nomes genéricos como x, y ou dado quando o objetivo do valor puder ser melhor explicado.

```
let nomeAluno = "Carlos";  
let notaFinal = 8.5;
```

Tipos de Dados

O que são tipos de dados

- Todo valor armazenado em JavaScript possui um tipo.
- O tipo define como o dado será interpretado e quais operações poderão ser realizadas.
- Entender tipos é fundamental para evitar erros e comportamentos inesperados.

Tipos de Dados

Tipo Number

- O tipo Number representa valores numéricos inteiros e decimais.
- Esse tipo é utilizado em cálculos matemáticos e operações numéricas.
- JavaScript utiliza o mesmo tipo tanto para inteiros quanto para números com casas decimais.

```
let idade = 25;  
let altura = 1.75;
```

Tipos de Dados

Tipo String

- O tipo String representa textos.
- Strings devem ser escritas entre aspas simples, duplas ou crases.
- Esse tipo é utilizado para nomes, mensagens e qualquer informação textual.

```
let nome = "Ana";  
let mensagem = "Bem-vindo ao sistema";
```


Tipos de Dados

Tipo Boolean

- O tipo Boolean representa apenas dois valores possíveis: true ou false.
- Esse tipo é muito utilizado em verificações e decisões lógicas.
- Sistemas frequentemente utilizam booleanos para representar situações de verdadeiro ou falso.

```
let aprovado = true;  
let acessoPermitido = false;
```

Tipos de Dados

Valores especiais null e undefined

- O valor null representa a ausência intencional de um valor.
- O valor undefined normalmente indica que uma variável ainda não recebeu conteúdo.
- Esses valores aparecem frequentemente em operações e verificações.

```
let usuario;  
console.log(usuario);
```

Tipos de Dados

Verificando tipos com typeof

- O operador typeof permite descobrir o tipo de um valor.
- Esse recurso é muito útil durante testes e depuração.
- Programadores utilizam typeof para validar dados antes de executar operações.

Tipos de Dados

Exemplo utilizando typeof

- Neste exemplo, o JavaScript exibirá o tipo correspondente de cada valor.
- O operador retorna informações em formato textual.
- Isso ajuda a identificar como o JavaScript está interpretando os dados.

```
console.log(typeof 10);  
console.log(typeof "Olá");  
console.log(typeof true);
```

Tipos de Dados

Conversão automática de tipos

- Em algumas situações, o JavaScript converte valores automaticamente.
- Esse comportamento pode facilitar algumas operações, mas também causar resultados inesperados.
- Por isso é importante compreender como a linguagem trata diferentes tipos.

Tipos de Dados

Exemplo de conversão automática

- Neste exemplo, o número será convertido automaticamente em texto.
- O operador + pode representar soma ou concatenação dependendo dos tipos envolvidos.
- O resultado final será uma string.

```
let resultado = "Idade: " + 20;  
console.log(resultado);
```

Interação com o Usuário

Interatividade em aplicações web

- Aplicações modernas precisam receber informações e respostas dos usuários.
- O JavaScript oferece funções simples para criar interações básicas diretamente no navegador.
- Esses recursos são úteis para aprendizado inicial e compreensão da lógica de entrada e saída.

Interação com o Usuário

Apresentando mensagens com alert

- A função alert exibe uma caixa de mensagem para o usuário.
- Ela é utilizada para avisos, notificações simples e testes iniciais.
- Enquanto a caixa estiver aberta, o restante da página fica temporariamente bloqueado.

Interação com o Usuário

[IMAGEM: [IMAGEM: caixa de alerta do navegador exibindo Bem-vindo]

Exemplo utilizando alert

- Neste exemplo, o navegador exibirá uma mensagem simples ao usuário.
- O texto informado dentro do alert aparecerá na janela de diálogo.
- Esse é um dos primeiros comandos normalmente estudados em JavaScript.

```
alert("Bem-vindo ao JavaScript!");
```

Interação com o Usuário

Solicitando dados com prompt

- A função prompt permite solicitar informações digitadas pelo usuário.
- O valor informado é retornado em formato de texto.
- Esse recurso é útil para coletar entradas simples durante exercícios iniciais.

Interação com o Usuário

[IMAGEM: [IMAGEM: sequência mostrando prompt solicitando nome e alerta exibindo

Exemplo utilizando prompt

- Neste exemplo, o navegador pedirá ao usuário que informe seu nome.
- O valor digitado será armazenado em uma variável.
- Depois disso, o programa exibirá o dado informado.

```
let nome = prompt("Digite seu nome:");  
alert("Olá, " + nome);
```

Interação com o Usuário

Entendendo o funcionamento do prompt

- O prompt sempre retorna uma string, mesmo quando o usuário digita números.
- Por isso, em operações matemáticas, pode ser necessário converter o valor.
- Esse detalhe é muito importante para evitar erros em cálculos.

Interação com o Usuário

Confirmando ações com confirm

- A função confirm exibe uma pergunta com opções de confirmação.
- O usuário pode escolher entre OK ou Cancelar.
- O resultado retornado será true ou false.

Interação com o Usuário

[IMAGE: [IMAGE: caixa de confirmação do navegador com botões OK e Cancel

Exemplo utilizando confirm

- Neste exemplo, o programa perguntará se o usuário deseja continuar.
- A resposta será armazenada em uma variável booleana.
- Depois disso, o resultado será exibido no console.

```
let resposta = confirm("Deseja continuar?");  
console.log(resposta);
```

Interação com o Usuário

Exemplo completo integrando alert, prompt e confirm

- Agora será apresentado um exemplo integrando diferentes formas de interação.
- O programa solicitará dados, exibirá mensagens e realizará confirmações.
- Esse tipo de exercício ajuda a compreender o fluxo básico de interação.

Interação com o Usuário

[IMAGEM: [IMAGEM: sequência visual do fluxo completo de interação do progr

Código completo do exemplo integrado

- O código abaixo reúne diferentes funções de interação do JavaScript.
- O usuário participa diretamente da execução do programa.
- Observe atentamente o fluxo das etapas.

```
alert("Sistema iniciado");

let nome = prompt("Digite seu nome:");

let continuar = confirm("Deseja entrar no sistema?");

if (continuar) {
    alert("Bem-vindo, " + nome);
} else {
    alert("Acesso cancelado");
}
```


Interação com o Usuário

Analizando o exemplo integrado

- O programa começa exibindo uma mensagem inicial utilizando alert.
- Depois disso, solicita o nome do usuário através do prompt.
- Por fim, utiliza confirm para decidir qual mensagem será exibida.

Mini Atividade

[IMAGEM: [IMAGEM: exercício prático sendo desenvolvido no navegador]]

Mini atividade prática

- Crie um programa que solicite o nome e a idade do usuário.
- Depois disso, o programa deve perguntar se o usuário deseja visualizar uma mensagem personalizada.
- Caso a resposta seja positiva, exiba uma saudação contendo o nome e a idade informados.

Mini Atividade

Desafio opcional

- Tente converter a idade digitada para número utilizando `Number()`.
- Depois disso, calcule quantos anos faltarão para o usuário completar 100 anos.
- Exiba o resultado utilizando `alert` ou `console.log`.

MUITO OBRIGADO!

Ficou com alguma
dúvida?



MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza
jonathansouza@libertas.edu.br
www.libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

Referências Bibliográficas

- JAVASCRIPT.INFO. Variables. Disponível em: <https://javascript.info/variables>
- JAVASCRIPT.INFO. Data types. Disponível em: <https://javascript.info/types>
- JAVASCRIPT.INFO. Alert, prompt, confirm. Disponível em: <https://javascript.info/alert-prompt-confirm>
- FLANAGAN, David. JavaScript: The Definitive Guide. O'Reilly Media.
- MDN WEB DOCS. JavaScript Guide. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/>
- ECMAScript Language Specification. Disponível em: <https://tc39.es/>